

Lecture 8

บท: Induction (3): Structural Induction and Strong Induction

วิชา: 819605 Discrete Mathematics

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธีร์ แยมโซติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

เป้าหมายการเรียนรู้ Week 7

1. ทบทวนการพิสูจน์ structural induction กับโครงสร้างการนิยาม recursion
2. พิสูจน์ strong induction ได้

1 สิ่งที่นักศึกษาเข้าใจผิดเกี่ยวกับการพิสูจน์ induction

หมายเหตุ: ขอบคุมนักศึกษาที่มาถามการบ้านหรือถามจุดที่ตัวเองไม่เข้าใจหลังไมค์มากๆ เลยครับ เพราะถ้าไม่เอามาถาม อาจารย์ก็ไม่ว่าพวกเราไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดส่วนไหน

จุดเข้าใจผิด: สมมติ $P(k)$ เป็นจริงขึ้นมาแล้ว แล้วพออยากได้ $P(k+1)$ เลยเอา $k+1$ ไปแทนค่าใน k เดิม เช่น

(สมมติฐานขั้นอุปนัย) สมมติให้ $1 + 2 + 3 + \dots + (k-1) + k = \frac{k(k+1)}{2}$ เป็นจริง
เพราะฉะนั้น จะได้ว่า

$$1 + 2 + 3 + \dots + ((k+1)-1) + (k+1) = \frac{(k+1)((k+1)+1)}{2}$$

ประเด็นสำคัญ: n ใน $P(n)$ เป็นตัวแปรเปิดของเพรดิเคตที่มีไว้แทนค่า แต่ k ของ $P(k)$ คือตัวเลขตัวหนึ่งที่ถูกแทนที่เข้าไปใน n แล้ว ถึงจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่ k ไม่ใช่ตัวแปร

---- ถ้าพูดแบบ programmer ที่เขียน OOP: n เป็นเหมือน Class ที่เขียนขึ้นมาเป็น blueprint ของสิ่งที่เราอยากได้ (ในที่นี้ก็คือจำนวนนับ) แต่ k เป็น instance ที่ถูก initiate มาจาก Class n หรือก็คือ เป็น Object ในทาง OOP แล้วนั่นเอง

จุดเข้าใจผิด: ตอนลงมือพิสูจน์ว่า $P(k + 1)$ เป็นจริง ตั้งต้นด้วยข้อความ $P(k + 1)$ แล้วแก้สมการกลับไปหาของที่เป็นจริง เช่น

(สมมติฐานขั้นอุปนัย) สมมติให้ $1 + 2 + 3 + \cdots + (k - 1) + k = \frac{k(k+1)}{2}$ เป็นจริง
พิจารณาข้อความ $P(k + 1)$ กล่าวคือ

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + \cdots + k + (k + 1) &= \frac{(k + 1)((k + 1) + 1)}{2} \\ \frac{k(k + 1)}{2} + (k + 1) &= \frac{(k + 1)((k + 1) + 1)}{2} \\ &\vdots \\ \frac{(k + 1)(k + 2)}{2} &= \frac{(k + 1)(k + 2)}{2} \end{aligned}$$

ซึ่งเป็นจริง ...

ประเด็นสำคัญ: การพิสูจน์คือการให้เหตุผลเพื่อสรุปผลโดยอ้างอิงเริ่มจากสิ่งที่เป็นจริง แล้วจบท้ายด้วยสิ่งที่อยากได้

2 ทบทวนโครงสร้างการพิสูจน์ structural induction

การพิสูจน์ความเท่ากันของเซต

ให้ A เป็นเซตที่นิยามคุณสมบัติที่เราอยากได้ และ
ให้ R เป็นเซตที่เรานิยามแบบ recursion (ที่คาดหวังว่าจะเป็น A)
การพิสูจน์การเท่ากันของเซต $R = A$ พิสูจน์ได้โดย

1. $(R \subseteq A) \forall x, x \in R \rightarrow x \in A$

โครงข่าย: Structural Induction

- ขั้นฐาน พิสูจน์ว่าตัวฐานของ R เป็นสมาชิกของ A
- ขั้นอุปนัย ให้ $x \in R$ สมมติ $x \in A$
..... พิสูจน์ให้ได้ว่าสมาชิกขั้นอุปนัยของ R ก็เป็นสมาชิกของ A ด้วย

2. $(R \supseteq A) \forall x, x \in A \rightarrow x \in R$

โครงข่าย: Induction ธรรมดา (ส่วนใหญ่จะเป็นเซตที่นิยามจากจำนวนนับ)

กำหนดข้อความที่จะพิสูจน์ด้วยอุปนัยคือ $P(n)$ แทน "สมาชิกของ A ที่เกิดจาก n เป็นสมาชิกของ R "

- ขั้นฐาน พิสูจน์ $P(\text{ฐาน})$ เป็นจริง
- ขั้นอุปนัย พิสูจน์ $\forall k \geq \text{ฐาน}, P(k) \rightarrow P(k + 1)$

Example 1. เซต R นิยามโดย

1. $5 \in R$

2. ถ้า $x \in R$ แล้ว $x + 5 \in R$

จงพิสูจน์ว่า $R = \{5n | n \in \mathbb{N} \text{ และ } n \geq 1\}$

Example 2. เซต R นิยามโดย

1. $5 \in R$

2. ถ้า $a \in R$ และ $b \in R$ แล้ว $a + b \in R$

จงพิสูจน์ว่า $R = \{5n | n \in \mathbb{N} \text{ และ } n \geq 1\}$

2.1 การพิสูจน์เกี่ยวกับคุณสมบัติของสิ่งที่เกิดขึ้น

Example 3. เซต R นิยามโดย

1. $(0, 0) \in R$

2. ถ้า $(x, y) \in R$ แล้ว $(x, y + 1), (x + 1, y + 1), (x + 2, y + 1) \in R$

จงพิสูจน์ว่าทุก ๆ $(x, y) \in R$ จะมีคุณสมบัติว่า $x \leq 2y$

Example 4. เซตของ bit string R นิยามโดย

1. string ว่าง (ความยาวเป็น 0) อยู่ใน R
2. ถ้า $x \in R$ แล้ว $0x1, 1x0 \in R$ และ
3. ถ้า $x, y \in R$ แล้ว $xy \in R$

จงพิสูจน์ว่าทุก ๆ string ใน R จะมีจำนวนของเลข 0 เท่ากับจำนวนของเลข 1

3 การพิสูจน์แบบ Strong Induction

ในบางครั้ง การอยากได้คำตอบของขั้นที่ $k + 1$ อาจจะได้เกิดจากผลขั้นที่ k อย่างเดียว แต่อาจจะ

- เกิดจากหลาย ๆ ขั้นต่ำกว่ามาช่วยกัน หรือ
- เกิดจากขั้นเดียวแหละ แต่ระบุแน่นอนไม่ได้ว่าขั้นที่เท่าไร เช่น ผลของขั้นที่ $n = 100$ อาจเกิดมาจากขั้นที่ $n = 25$ แต่ผลจากขั้นที่ $n = 150$ อาจเกิดมาจากผลของขั้นที่ $n = 149$

ทำให้เราไม่สามารถสมมติแค่ขั้น k เป็นสมมติฐานขั้นอุปนัยได้ กล่าวคือ เราไม่สามารถอุปนัยด้วยโครงสร้างเดิมด้านล่างได้

$$0 \longrightarrow 1 \longrightarrow 2 \longrightarrow \cdots \longrightarrow k \longrightarrow k + 1 \longrightarrow \cdots$$

แต่เราสามารถใช้โครงสร้างด้านล่างนี้ทดแทนได้ (เดี๋ยวมาวาดมือให้ในห้องเรียน)

Example 5. ถ้ากำหนดให้ $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$ โดยที่กำหนดให้ $a_0 = 1$ และ $a_1 = 2$ จงพิสูจน์ว่า $a_n = 2^n$ สำหรับทุก ๆ จำนวนนับ n

Example 6. ถ้าเรามีแผ่นช็อคโกแลตบาร์ขนาด $n \times 1$ จงพิสูจน์ว่าเราจะต้องใช้การหักแบ่ง $n - 1$ ครั้งเพื่อให้เหลือขนาด 1×1 ทุกชิ้น